多炮局部去干扰与 Q 可估计性

4 个开发炮（111-114）、4 个留出炮（115-118）。留出炮位于同一测线，不能等同独立地区泛化。冻结 f90=48.340 Hz，减除强度=0.50。参数选择后才解析留出波形；修正末尾数值检查后按完全相同参数复算，首次失败日志保留。

留出炮减去输入范数范围 0.81%-1.28%；慢速低频谱锥功率平均降低 2.05%。这些是处理量指标，不是 SNR 或保幅改善。

27 个人工反射探针（RMS 速度 2000/3000/4500 m/s，零偏移时 0.5/1.0/1.8 s，频率 20/35/55 Hz）最大相对变化 0.97%。探针数量不等于独立样本数，也不能替代真实反射保真检查。

局部候选确实改变了真实炮集，减除量明显小于之前的全局基线；这不等同于恢复更准确。减去分量仍可能包含有效波，人工探针只覆盖有限反射族。

Q 可估计性门槛未通过。本轮不使用任意 Q 做补偿演示，尚未形成两种 Q 补偿方法的实测效果对比。

逐炮处理量与保真提示

记录 / 划分	减去输入范数	慢速谱锥功率降低	晚时近偏移变化	原全局基线减去范数
111 / 开发	4.19%	4.37%	5.92%	37.89%
112 / 开发	3.67%	4.16%	3.81%	40.90%
113 / 开发	2.97%	4.77%	2.85%	33.45%
114 / 开发	1.88%	3.67%	1.39%	35.49%
115 / 留出	1.08%	1.38%	0.13%	28.70%
116 / 留出	1.28%	3.72%	0.13%	28.90%
117 / 留出	0.91%	2.25%	0.17%	18.85%
118 / 留出	0.81%	0.85%	0.56%	17.10%

慢速谱锥功率变化只衡量目标谱区被压制多少，不是 SNR。晚时近偏移变化用于提示可能的有效波泄漏。中央 250 m 不变来自显式门控保护；没有实测无噪声参考。

参数在开发炮确定，留出炮波形随后才解析。首次执行末尾的绝对数值容差不适应原始幅度量级，改为相对容差后按原冻结参数复算，方法和参数未改变；失败记录完整保留。

事件假设与表观 Q 诊断

事件假设：t0=1.770 s，RMS 速度=2700 m/s，开发炮平均相似性=0.375。

事件假设：t0=2.162 s，RMS 速度=2800 m/s，开发炮平均相似性=0.502。

在每道的假设到时直接截取 0.192 s 波形，三正弦窗估计振幅谱，在 18-55 Hz 拟合晚 / 早事件对数谱比。未做 NMO 拉伸，未将显示增益或逐道归一化用于谱比。窗口偏移 ±16 ms 检验敏感性。

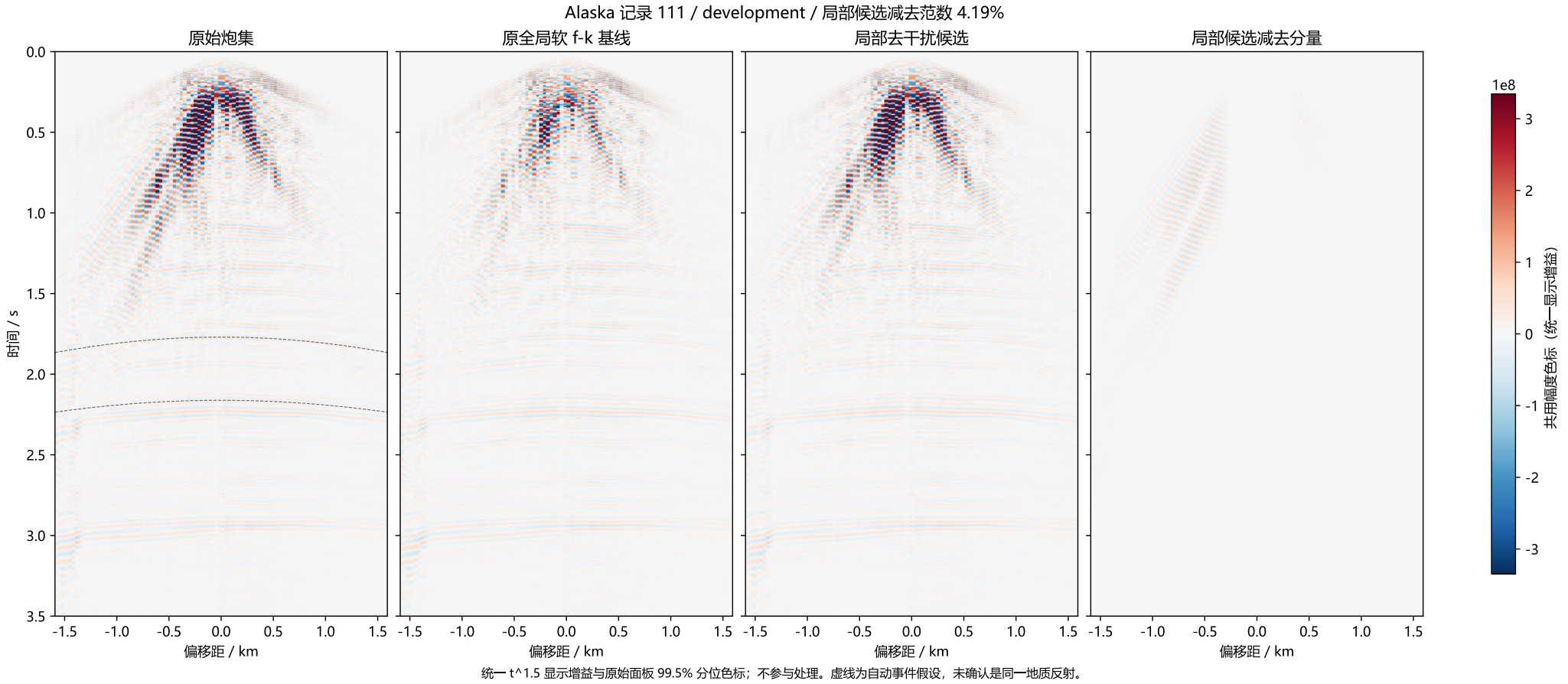
留出记录	负谱斜率比例	负斜率且 $R^2 \geq 0.70$	R^2 中位数
115	100.0%	34.1%	0.578
116	100.0%	47.7%	0.697
117	97.7%	50.0%	0.692
118	100.0%	18.2%	0.450

自动事件不等于确认层位。不同反射系数、路径、耦合及噪声可导致频谱差异；拟合得出的表观 Q 不能直接作为真实介质 Q。所有候选值及拒绝原因均保存在 analysis/。

本轮诊断：负斜率比例、拟合质量、窗口扰动稳定性及跨炮离散度按注册门槛检查；独立事件解释与传播标定尚不满足，因此不进入实测 Q 补偿。

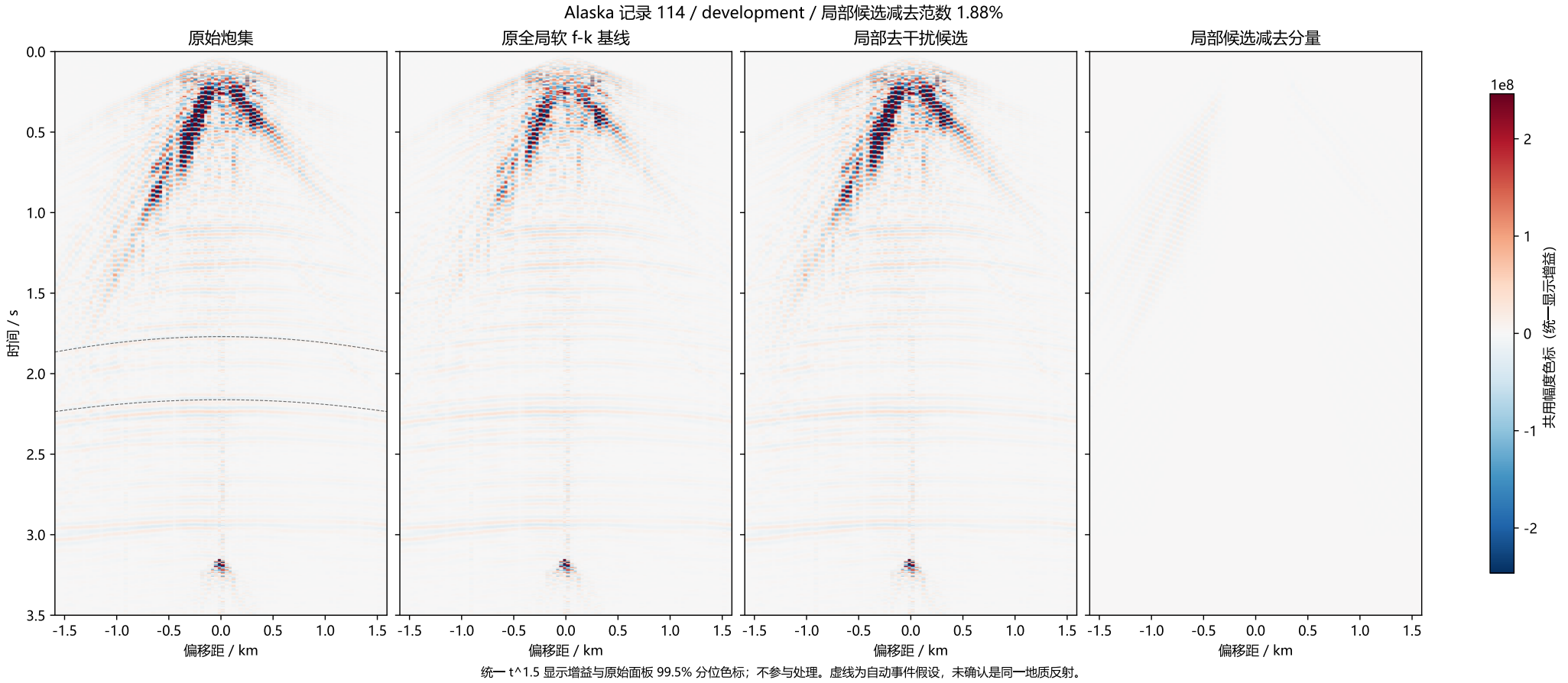
开发炮 111

共同色标与统一显示增益；真实炮集没有纯净参考。图中减去分量用于检查泄漏，不能直接当作噪声真值。



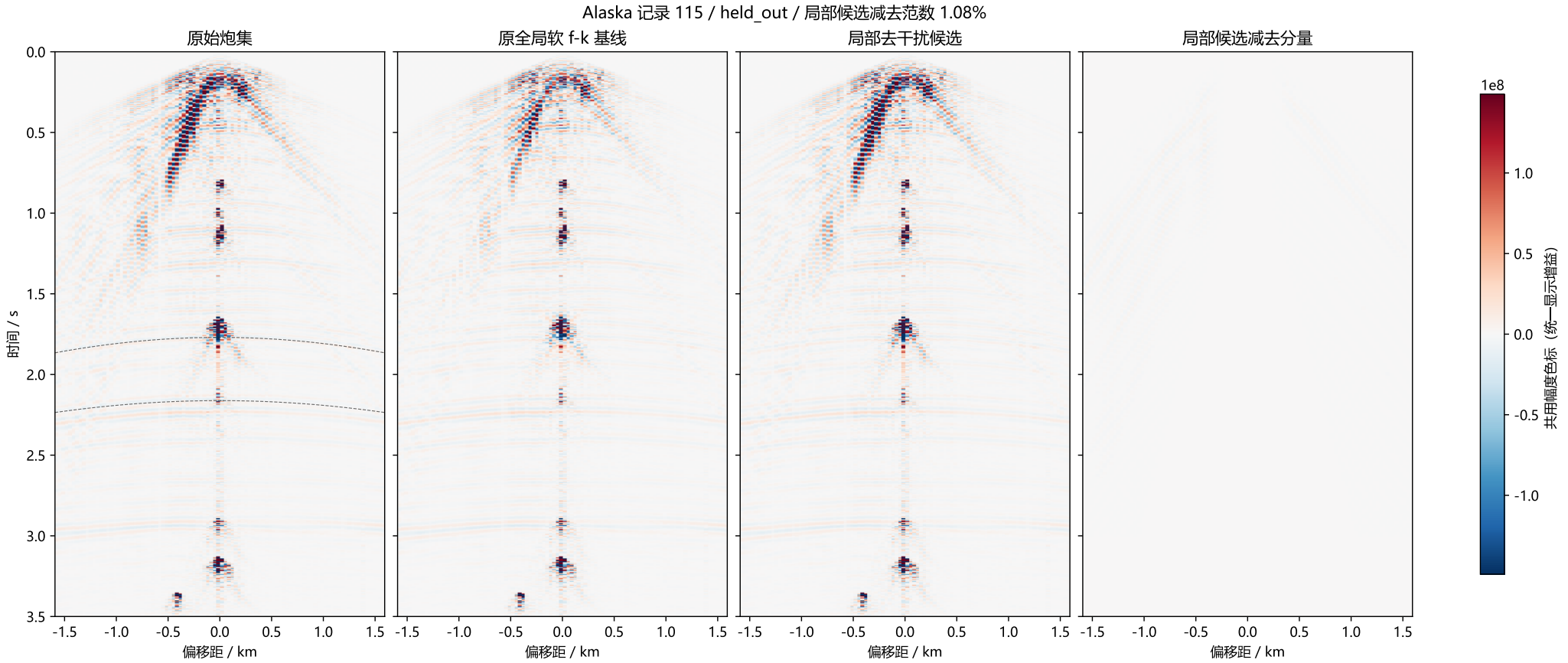
开发炮 114

共同色标与统一显示增益；真实炮集没有纯净参考。图中减去分量用于检查泄漏，不能直接当作噪声真值。



留出炮 115

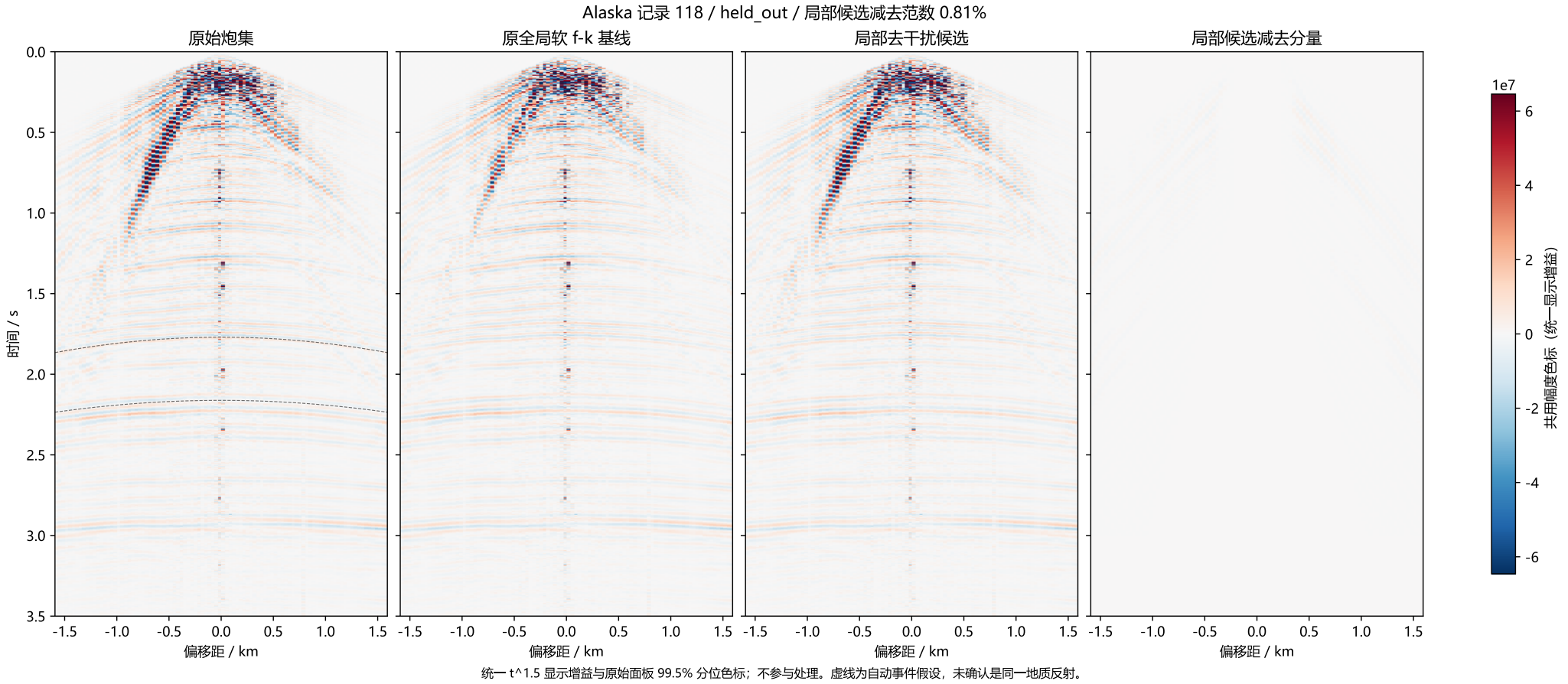
共同色标与统一显示增益；真实炮集没有纯净参考。图中减去分量用于检查泄漏，不能直接当作噪声真值。



统一 t^1.5 显示增益与原始面板 99.5% 分位色标；不参与处理。虚线为自动事件假设，未确认是同一地质反射。

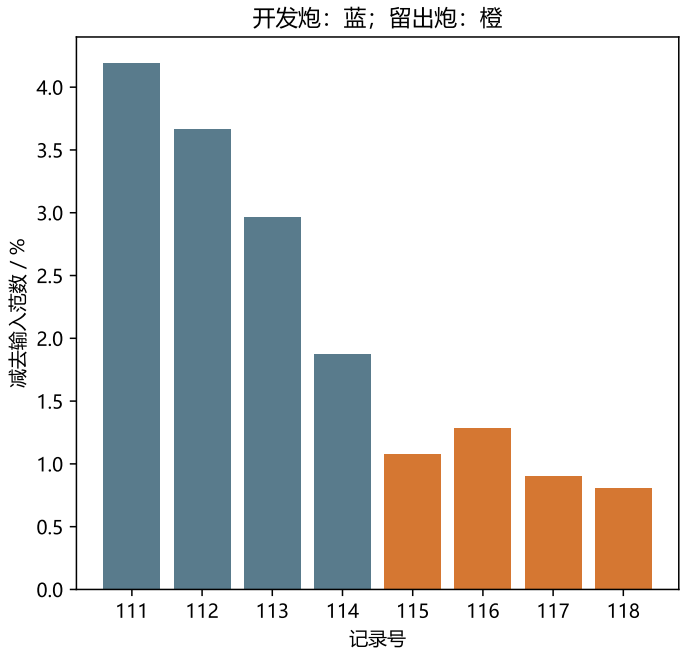
留出炮 118

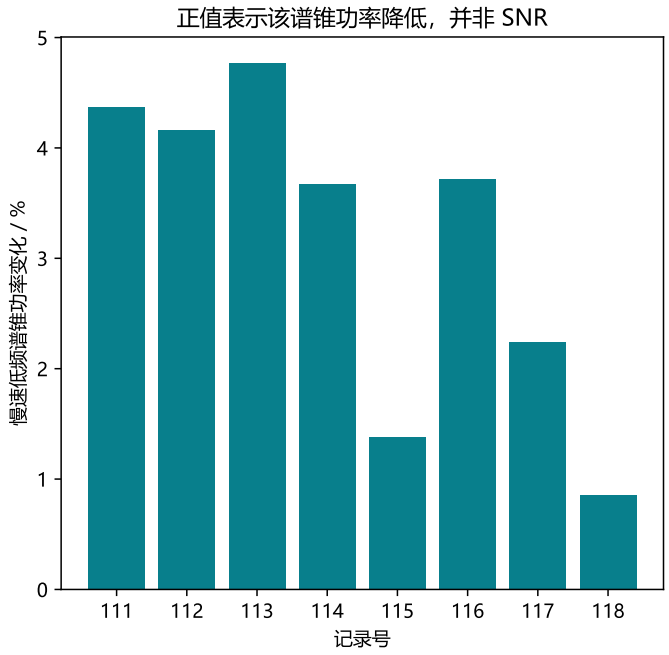
共同色标与统一显示增益；真实炮集没有纯净参考。图中减去分量用于检查泄漏，不能直接当作噪声真值。

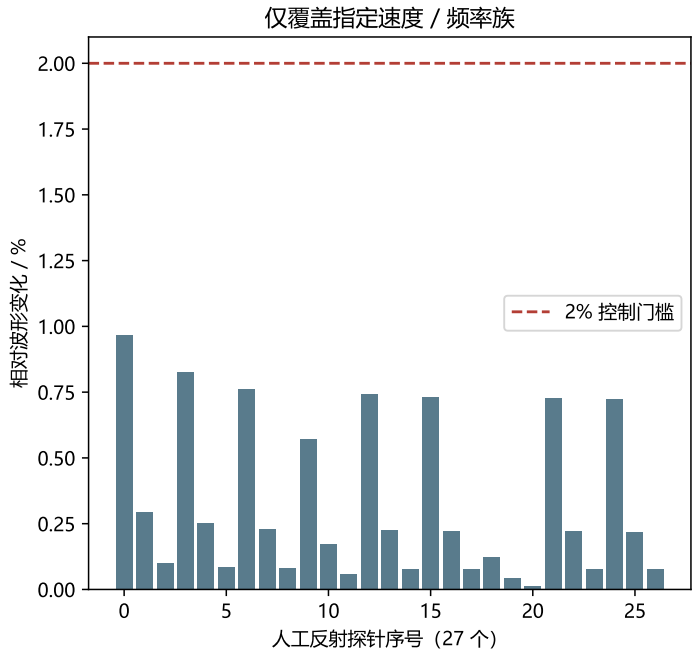


处理量与人工反射控制

共同色标与统一显示增益；真实炮集没有纯净参考。图中减去分量用于检查泄漏，不能直接当作噪声真值。



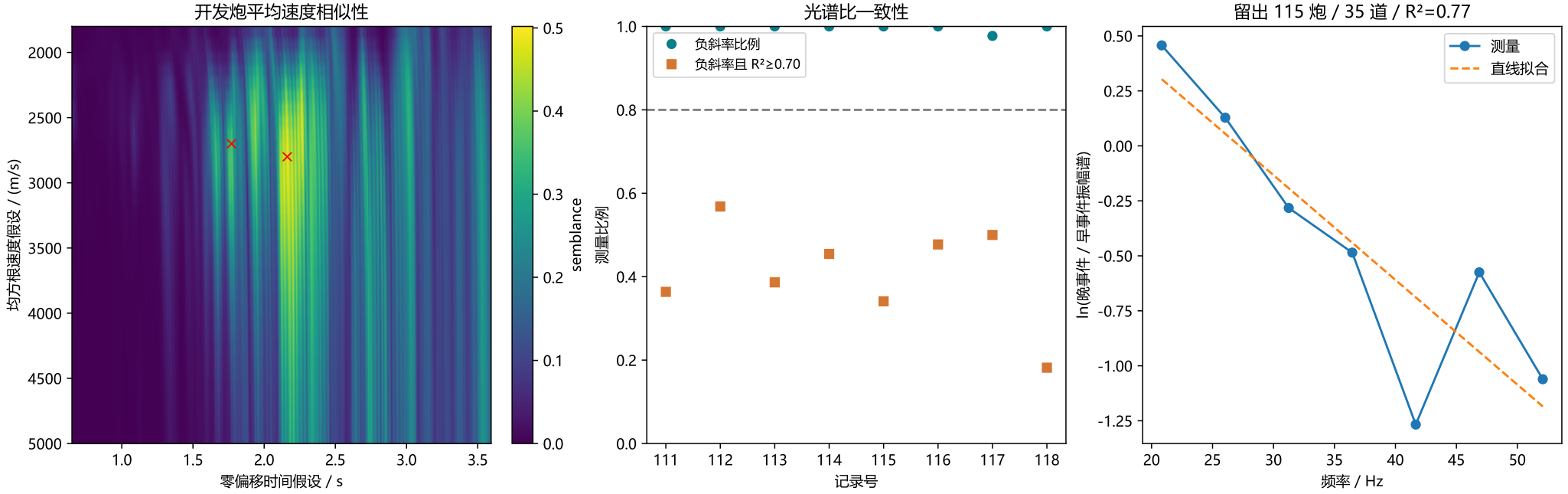




Q 可估计性

共同色标与统一显示增益；真实炮集没有纯净参考。图中减去分量用于检查泄漏，不能直接当作噪声真值。

表观 Q 可估计性检查：自动事件假设不等于确认反射层位



方法、数据来源与交付文件

左右排列分开做局部 f-k，512 点 × 24 道重叠窗，时间 / 空间步长 128 点 / 6 道。慢速掩膜在 1000-2200 m/s 间平滑过渡，频带与开发炮 f90 关联；3 s 以后和中央偏移距受保护。

原始源检坐标和偏移距头为零；按发布者脚本重建偏移距。未据此伪造 CMP 或精确射线路径。未覆盖原始文件，数据守恒采用按输入幅度归一化的最大残差检查。

后续工作：确认反射事件与几何 / 静校正，约束速度和传播模型，再引入 Q 估计及两种补偿方法的对照。当前记录仅支持有限场景下的处理量和探针响应结论。

USGS 原始调查：https://walrus.wr.usgs.gov/namss/survey/n-pr-81-ak/

几何与处理脚本：https://ahay.org/RSF/book/data/alaska/line31-81-m8r.html

原始 SEG-Y 下载：https://ahay.org/data/alaska/L23535.SGY

光谱比衰减估计及路径问题：https://doi.org/10.1093/jge/gxab025

完整包包含原始 SEG-Y、八炮输入与输出、谱比与控制表、冻结参数、程序、首次校验失败记录、全部图件及报告。RESULTS_ZH.md 提供方法细节；index.html 为图集。